

ANÁLISIS ESTADÍSTICO CON APLICACIÓN EN R

- **Objetivo:** aplicar los conocimientos de la estadística descriptiva para analizar un conjunto de datos del sector financiero empleando la herramienta de análisis estadístico R

- **Instrucciones sobre la calificación y las entregas:**

El trabajo se realiza en grupos de 4 estudiantes, se evalúan, entre otras, las competencias de presentación, argumentación e interpretación de resultados.

- **Temática a desarrollar**

Se hace entrega de algunas variables que se consideran analizar en una **ENTIDAD FINANCIERA**; inicialmente hay 7 datos de base, para que el grupo complete los 60 valores hipotéticos, para cada variable Se debe analizar la base de datos para caracterizar el comportamiento de los clientes con el fin de ofrecer productos/servicios bancarios para todos los clientes o grupos de ellos.

	X1	X2	X3
CLIENTE	SALARIOS ANUAL,DÒLARES	INDUSTRIA	OCUPACIÓN
1	19388	1	0
2	49898	2	0
3	28219	0	3
4	83601	0	5
5	29736	0	4
6	50235	1	1
7	45976	0	2
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
60	26820	0	5

Para la variable **Industria**, tener en cuenta las categorías:

1 = Manufactura, 2 = Construcción, 0 = Otra

Para la variable **Ocupación**, tener en cuenta las categorías:

1= Administrador, 2=Ventas, 3=Operario oficina, 4=Servicios generales,

5= Ingeniero, 0=Otro

- **Análisis Estadístico**

1. Describir la población de interés
2. Clasificar cada una de las variables
3. Elabore una tabla de frecuencias y el diagrama circular para la variable cualitativa **OCUPACIÓN**. Realizar comentario.
4. Elabore una tabla de frecuencias y el diagrama de barras para la variable cualitativa **TIPO DE INDUSTRIA**. Realizar comentario.
5. Elabore una tabla de frecuencias y el histograma para la variable cuantitativa **SALARIO**. Realizar comentario.
6. Elabore una tabla cruzada o de doble entrada para las variables cualitativas **OCUPACIÓN Y TIPO DE INDUSTRIA**. Trace el diagrama de barras apiladas. Realizar comentario.
7. Realice el resumen de estadístico (medida de centro, medidas de posición, medidas de variación y medidas de forma) para la variable cuantitativa **SALARIO ANUAL** Interprete las medidas.
8. Realice los diagramas de caja y bigotes relacionando las variables cualitativas **TIPO DE OCUPACIÓN y SALARIO ANUAL**. Interprete.

- **Presentación del trabajo**

El trabajo se entrega en medio físico en formato PDF

- **Fecha de entrega y valor**

Se entrega el día en que está programado el Quiz 2 y su valor es del 50%.